3. שים לב! לשאלה זו שני נוסחים: בשפת Java בעמודים 8-9 ובשפת #C בעמודים 10-11.

<u>לפותרים בשפת Java</u>

"מחרוזת מיוחדת" היא מחרוזת שבה התווים הזהים מופיעים ברצף או מחרוזת ללא תווים זהים (כולל מחרוזת ריקה).

<u>דוגמאות ל"מחרוזת מיוחדת"</u>: "**1zz" , "*&$" , "a" , "aaaa" , "ccabbb" .

<u>דוגמאות למחרוזות שאינן "מחרוזת מיוחדת"</u>: "**33%3" , "aabcb" , "aba" .

נתונה המחלקה **MyString** .

```
public class MyString {
  private String str;
}
```

לפניך ממשק המחלקה **MyString** .

יש להשתמש בפעולות הממשק ללא צורך לממש אותן.

שם הפעולה	כותרת הפעולה
פעולה הבונה מחרוזת ריקה.	public MyString ()
פעולה המחזירה את מספר המופעים של התו ch במחרוזת str .	public int countChar (char ch)
פעולה המקבלת תו ch ומוחקת מן המחרוזת str את כל המופעים שלו.	public void removeChar (char ch)
פעולה המוסיפה לסוף המחרוזת str את התו ch .	public void appendChar (char ch)
פעולה המחזירה את התו הראשון במחרוזת str .	public char firstChar ()
פעולה המחזירה true אם המחרוזת str ריקה, אחרת היא מחזירה false .	public boolean isEmpty ()

לפניך כותרת של הפעולה החיצונית special :

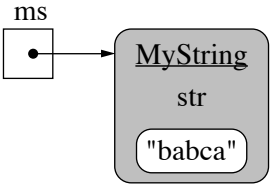
```
public static MyString special (MyString ms)
```

הפעולה special מחזירה עצם חדש מטיפוס **MyString** שהתכונה שלו, str , היא "מחרוזת מיוחדת" המורכבת מכל התווים שבתכונה str של העצם ms .

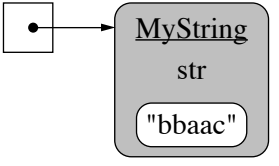
מַמֵש את הפעולה special באמצעות פעולות ממשק המחלקה **MyString** בלבד. אין להוסיף פעולות, גם לא פעולות get ו־ set , למחלקה **MyString** .

לדוגמה:

בעבור העצם ms שלפניך, שבו מחרוזת רגילה:



הפעולה special תחזיר עצם חדש, שבו "מחרוזת מיוחדת":



הערות:

- אין צורך לשמור על המחרוזת str בעצם ms .
- אין חשיבות לסדר התווים בעצם החדש, כל עוד נשמרת ההגדרה של "מחרוזת מיוחדת".

לפותרים בשפת C#

"מחרוזת מיוחדת" היא מחרוזת שבה התווים הזהים מופיעים ברצף או מחרוזת ללא תווים זהים (כולל מחרוזת ריקה).

דוגמאות ל"מחרוזת מיוחדת": "**1zz" , "*&$" , "a" , "aaaa" , "ccabbb" .

דוגמאות למחרוזות שאינן "מחרוזת מיוחדת": "**33%3" , "aabcb" , "aba" .

נתונה המחלקה **MyString** .

```
public class MyString {
   private string str;
}
```

לפניך ממשק המחלקה **MyString** .

יש להשתמש בפעולות הממשק ללא צורך לממש אותן.

שם הפעולה	כותרת הפעולה
פעולה הבונה מחרוזת ריקה.	public MyString ()
פעולה המחזירה את מספר המופעים של התו ch במחרוזת str .	public int CountChar (char ch)
פעולה המקבלת תו ch ומוחקת מן המחרוזת str את כל המופעים שלו.	public void RemoveChar (char ch)
פעולה המוסיפה לסוף המחרוזת str את התו ch .	public void AppendChar (char ch)
פעולה המחזירה את התו הראשון במחרוזת str .	public char FirstChar ()
פעולה המחזירה true אם המחרוזת str ריקה, אחרת היא מחזירה false .	public bool IsEmpty ()

לפניך כותרת של הפעולה החיצונית Special :

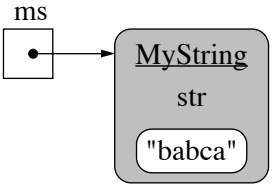
```
public static MyString Special (MyString ms)
```

הפעולה Special מחזירה עצם חדש מטיפוס **MyString** שהתכונה שלו, str , היא "מחרוזת מיוחדת" המורכבת מכל התווים שבתכונה str של העצם ms .

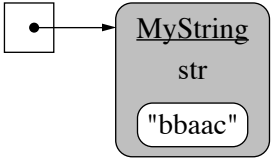
מַמֵש את הפעולה Special באמצעות פעולות ממשק המחלקה **MyString** בלבד. אין להוסיף פעולות, גם לא פעולות Get ו־ Set , למחלקה **MyString** .

לדוגמה:

בעבור העצם ms שלפניך, שבו מחרוזת רגילה:



הפעולה Special תחזיר עצם חדש, שבו "מחרוזת מיוחדת":



הערות:

- אין צורך לשמור על המחרוזת str בעצם ms .
- אין חשיבות לסדר התווים בעצם החדש, כל עוד נשמרת ההגדרה של "מחרוזת מיוחדת".

שים לב: בכל שאלה שנדרש בה מימוש אתה יכול להשתמש בפעולות של המחלקות: תור, מחסנית, עץ בינרי וחוליה, בלי לממש אותן. אם אתה משתמש בפעולות נוספות, עליך לממש אותן.